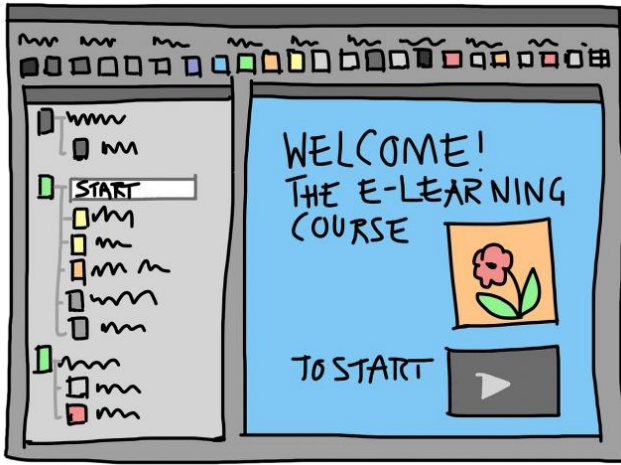


# ENTORNOS DE DESARROLLO



**GENERANDO  
EJECUTABLES**



## Antes de empezar...

Descarga el fichero zip que acompaña a este ejercicio, y descomprímelo. Deberás entregar los ejecutables obtenidos tras la realización de los ejercicios.

Realiza también un documento en PDF donde expliques el proceso.

## 1. Entornos multilenguaje

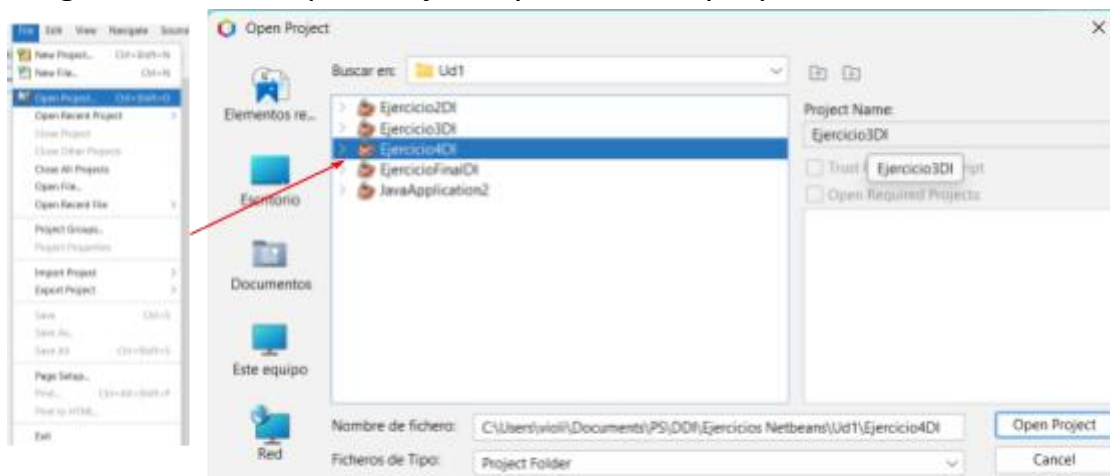
La mayoría de los entornos de desarrollo que podemos encontrar hoy día son multiplataforma, o también denominados multipropósito: están diseñados para ofrecer soporte a una amplia variedad de lenguajes, brindando a los desarrolladores la flexibilidad de trabajar con diferentes tecnologías en un solo entorno unificado.

Por ejemplo, con NetBeans podemos trabajar principalmente con tecnologías relacionadas con Java, pero también podemos programar en PHP o con C y C++.

En esta actividad vamos a usar netbeans para abrir dos proyectos: Uno de Java y otro de PHP, y generaremos para ambos un ejecutable.

### 1.1. Abrir un proyecto Java

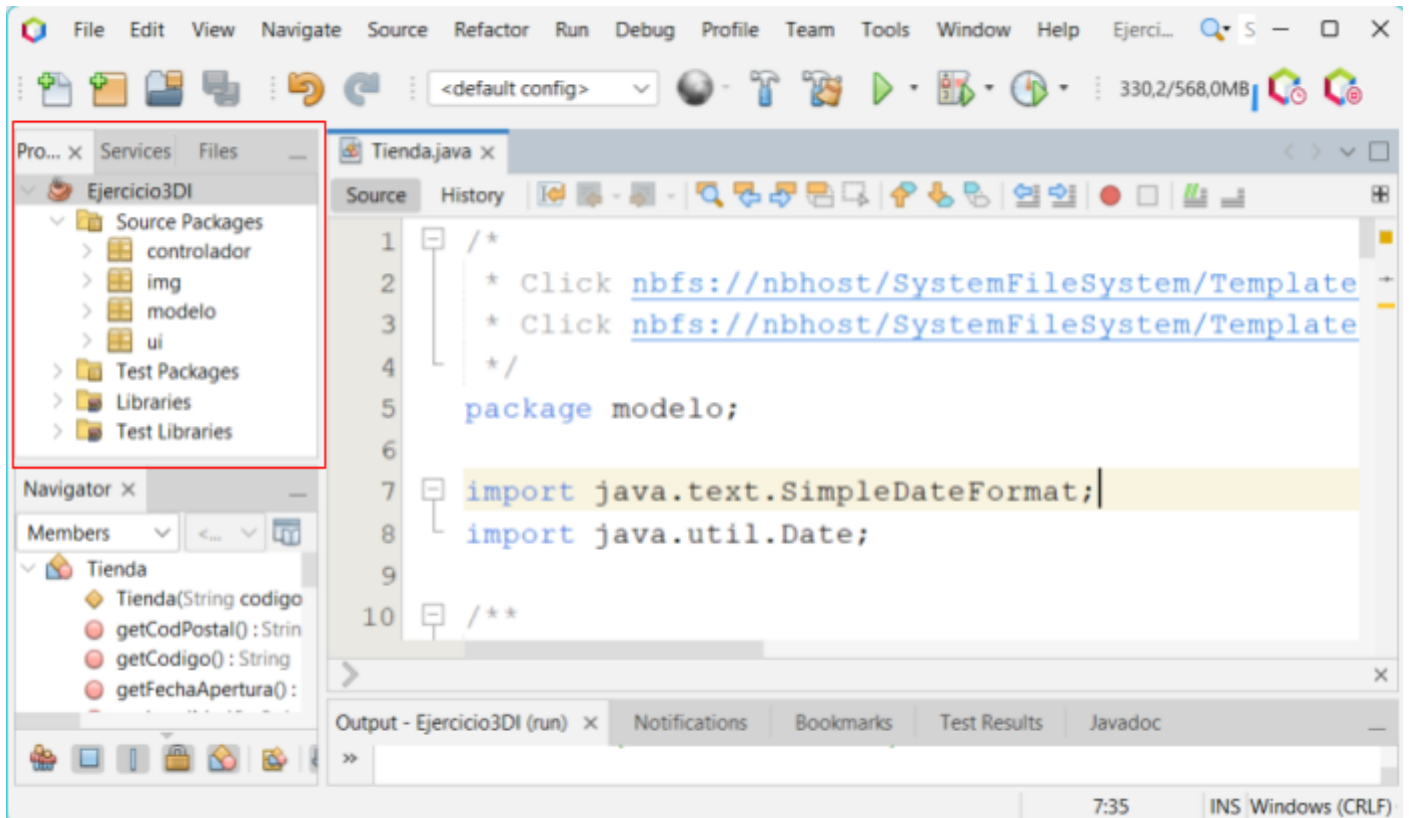
Nos dirigimos a “File->Open Project”, y abrimos el proyecto Java:



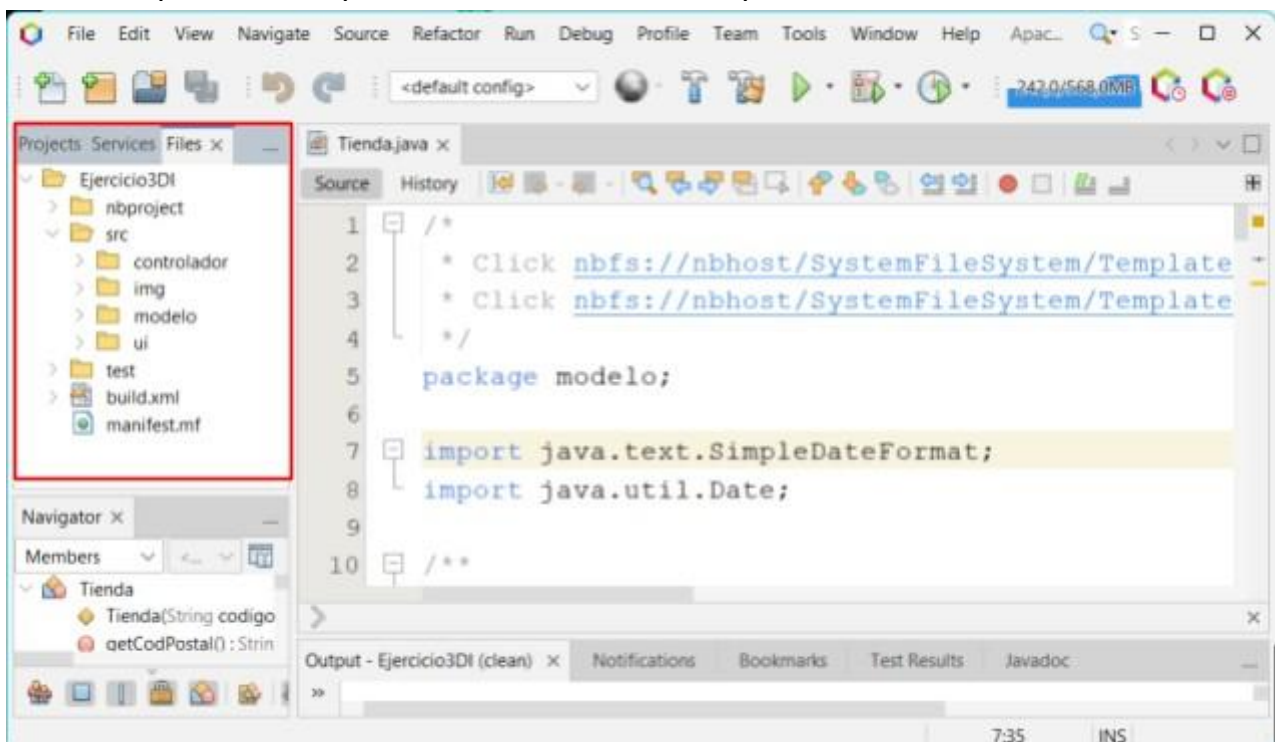
El proyecto se abrirá inmediatamente, mostrando su organización en la opción



“Projects”.



También podemos explorar su estructura de carpetas en “Files”:



Esta estructura no es estanca, ya que puede cambiar al compilar, pero generalmente es la siguiente:



1. **nbproject:** Contiene archivos y carpetas relacionados con la configuración del proyecto para NetBeans, como archivos de configuración y propiedades.
2. **src:** Esta carpeta contiene el código fuente del proyecto Java. Los paquetes de Java se suelen organizar dentro de esta carpeta para mantener una estructura ordenada.
3. **build:** Aquí se almacenan los archivos generados durante la compilación del proyecto. Estos archivos incluyen los archivos .class y otros recursos compilados.
4. **dist:** Después de compilar el proyecto, almacena los archivos ejecutables (por ejemplo, JAR o WAR).
5. **lib:** En ella se ubican las bibliotecas (JAR) externas que necesita el proyecto en esta carpeta. Estas bibliotecas son referenciadas por el proyecto durante la compilación y ejecución.
6. **test:** Contiene clases y recursos relacionados con las pruebas unitarias.
7. **build.xml:** Es un archivo de Ant. Ant es una herramienta de construcción utilizada por NetBeans para compilar, empaquetar y realizar otras tareas relacionadas con la construcción del proyecto.
8. **manifest.mf:** Este archivo contiene información sobre el proyecto, como el nombre del paquete, la versión, etc. Es específico para proyectos Java que son empaquetados en archivos JAR.

---

### -> Ejercicio Práctico

Realiza las siguientes tareas:

Haz click con el botón derecho sobre el proyecto, y selecciona “Build”. ¿Cómo ha cambiado la estructura de carpetas de tu proyecto?

Ejecuta el proyecto y pruébalo.

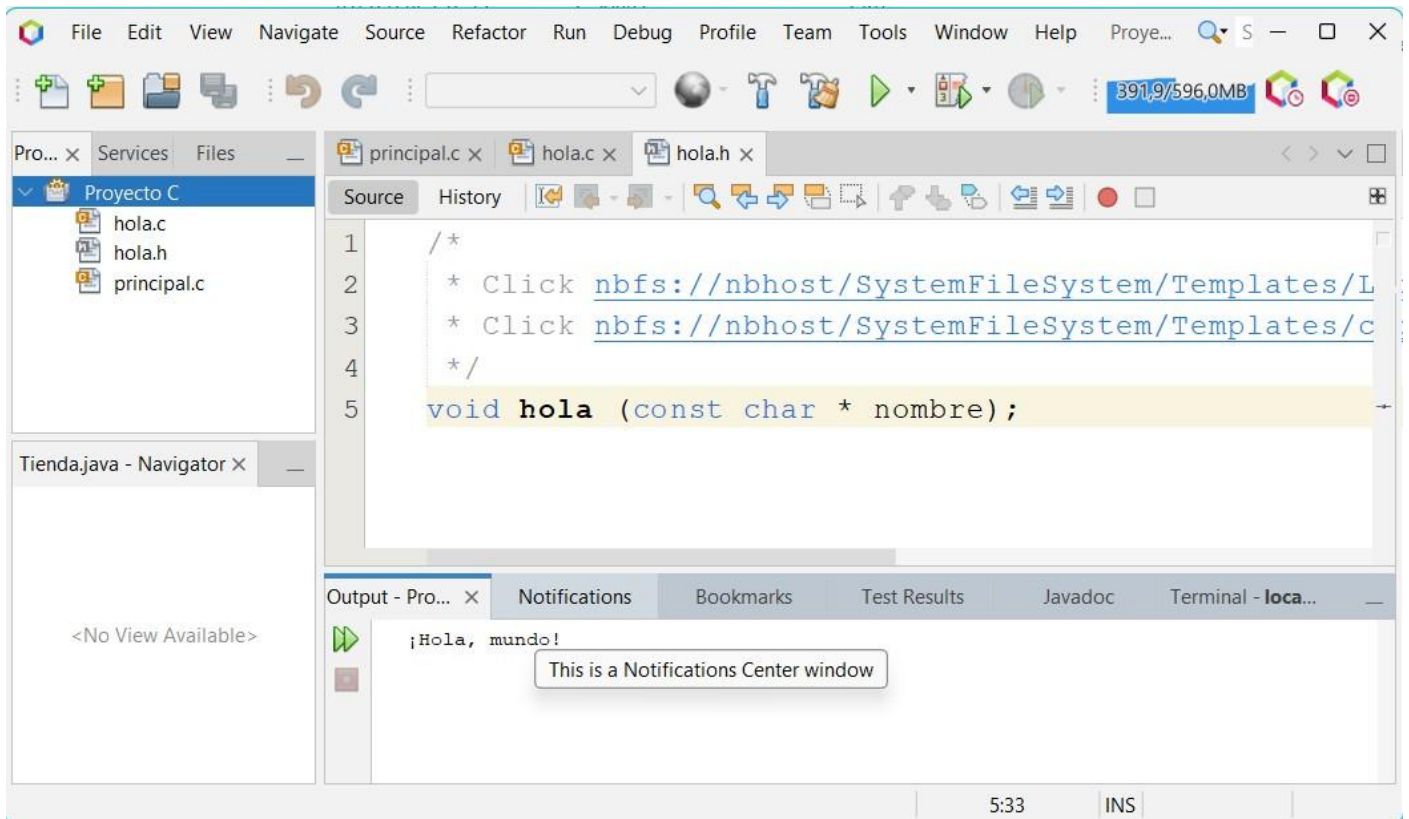
Ahora, haz “Clean” sobre el proyecto. ¿Qué le ha pasado a la estructura de carpetas?

Entrega el ejecutable de tu proyecto.

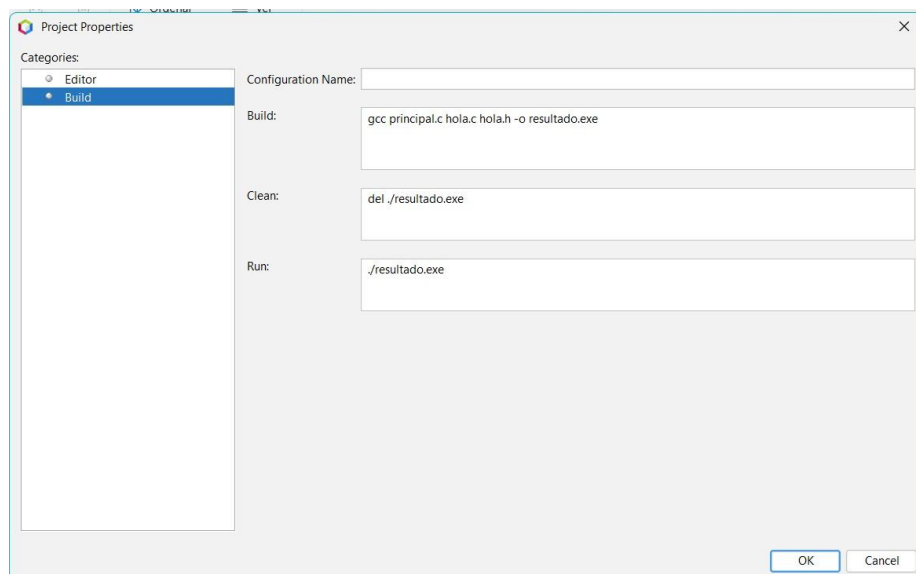
---

## 1.2. Abrir un proyecto en C

NetBeans nos permite también generar proyectos a partir de ficheros de C:



Sin embargo, su compilación y ejecución no están disponibles inicialmente, ya que es necesario configurarlas. Para ello, debemos pinchar con el botón derecho encima del proyecto y escoger “Properties”, se abrirá una ventana para que escribamos los comandos que queremos lanzar:





## -> Ejercicio Práctico

Abre el proyecto disponible escrito en C, y modifica la configuración para que funcione en tu IDE

Ejecuta el proyecto y pruébalo.

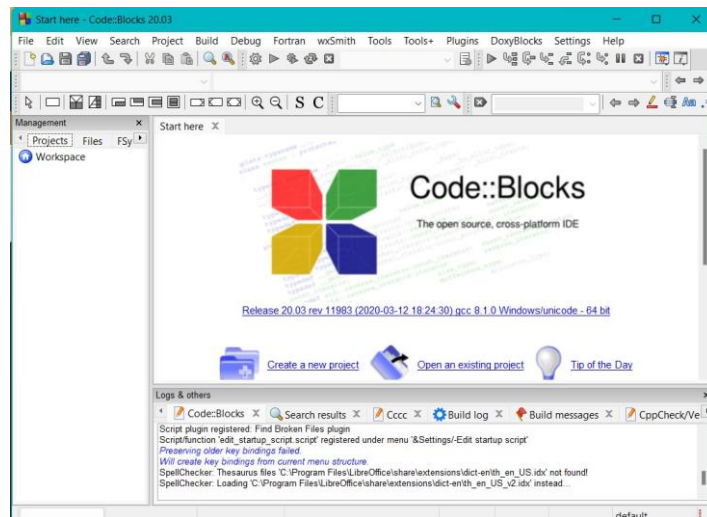
Ahora, haz “Clean” sobre el proyecto. ¿Qué le ha pasado a la estructura de carpetas?

Entrega el ejecutable de tu proyecto.

---

## 2. Ejecutables con distintos entornos

Ya hemos comprobado cómo generar para nuestro proyecto en C un ejecutable en NetBeans. Ahora vamos a probar con un IDE diseñado para este lenguaje: CodeBlocks.



El entorno es muy similar al de otros IDE, permitiéndonos la codificación de una forma mucho más amigable que los editores de texto.

Si aún no lo tienes instalado, descárgalo e instálalo.

---

## -> Ejercicio Práctico

Crea en CodeBlocks un nuevo proyecto de consola. Incluye en la carpeta del proyecto los archivos disponibles en la carpeta “Archivos”, sobrescribiendo el archivo “main.c”.

Ejecuta el proyecto y pruébalo.

Ahora, haz “Clean” sobre el proyecto. ¿Qué le ha pasado a la estructura de carpetas?

Entrega el ejecutable de tu proyecto.